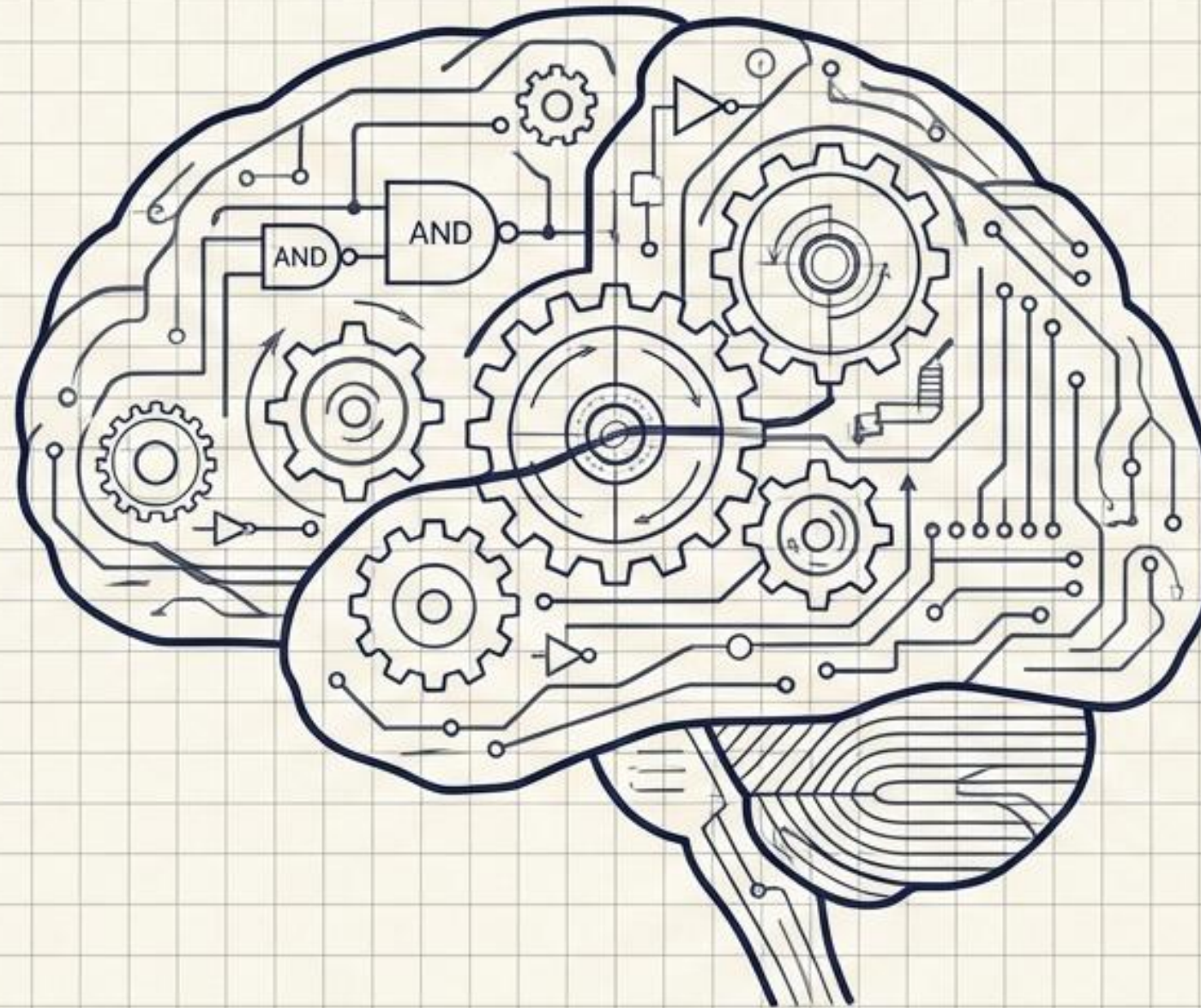


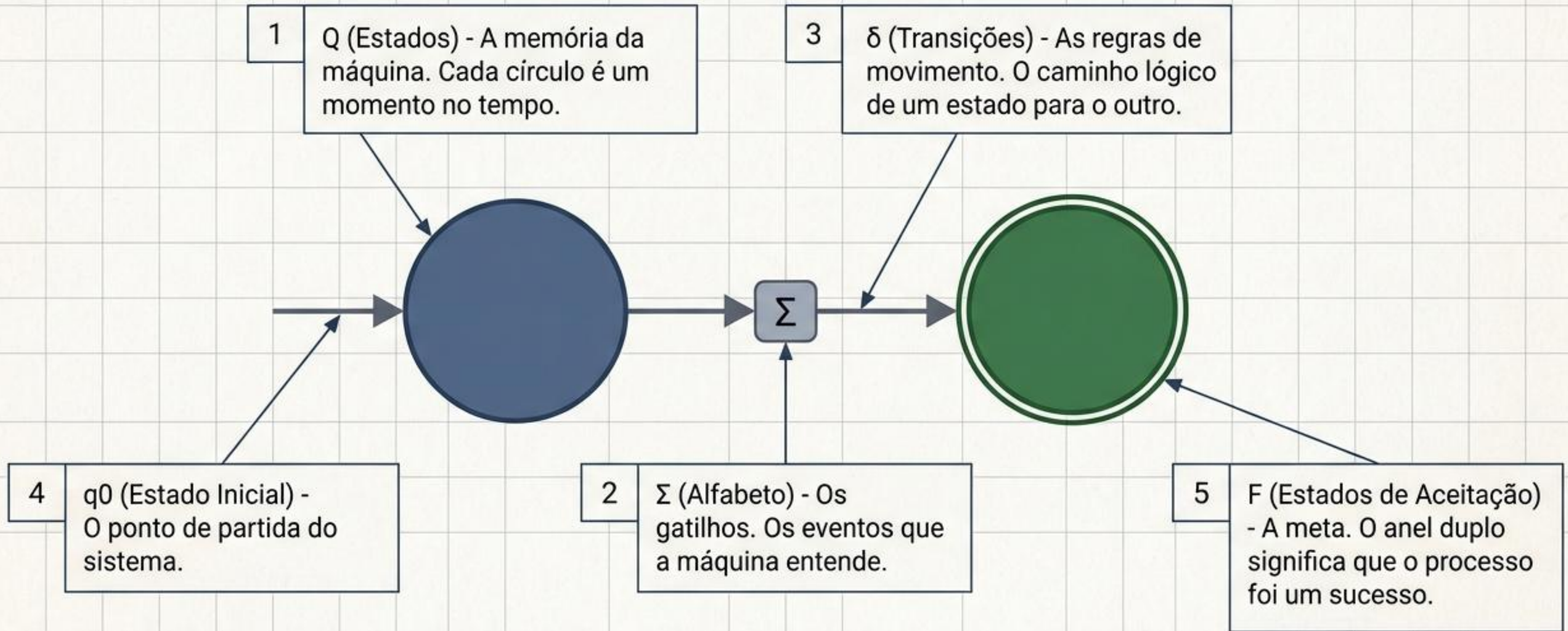
O Cérebro das Máquinas

Desenhando Autômatos na Prática



Um guia visual e interativo para a engenharia de software de dispositivos do dia a dia.

A Ferramenta de Trabalho do Engenheiro



DESAFIO 01 | A Máquina de Café de R\$ 2,00



Contexto: Uma máquina automática que não dá troco. O café custa exatamente R\$ 2,00 e ela só aceita moedas de R\$ 1,00.

Meta: Liberar o café APENAS quando a segunda moeda for inserida.

Alfabeto (Σ): { 1 } (Inserção de moeda de 1 Real).

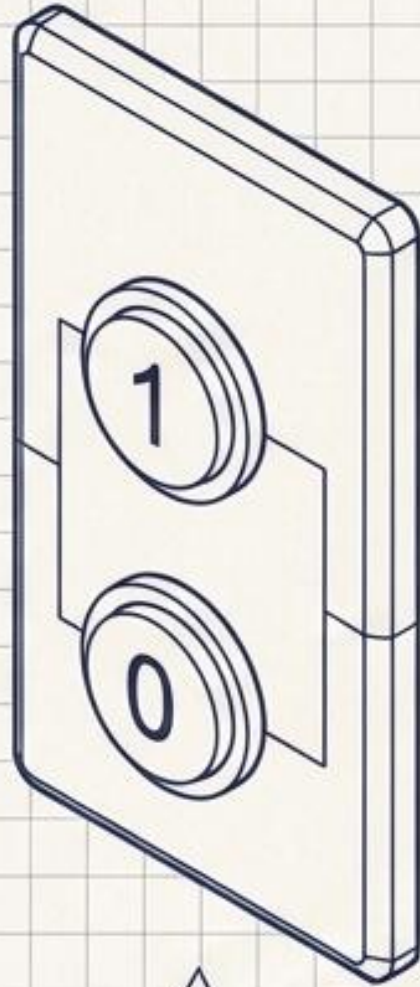
Logs de Teste:

[1] $\rightarrow$ [X] REJEITA (Máquina aguarda)

[1] [1] $\rightarrow$ [✓] ACEITA (Café liberado)

Como você desenharia essa memória?

DESAFIO 02 | O Elevador de Dois Andares



Contexto: Um elevador simples viajando entre Térreo (0) e 1º Andar (1). O elevador sempre começa no Térreo.

Meta: O trajeto só é um sucesso se terminar com o elevador parado no 1º Andar.

Alfabeto (Σ): { 0 , 1 } (Botões do painel).

Logs de Teste:

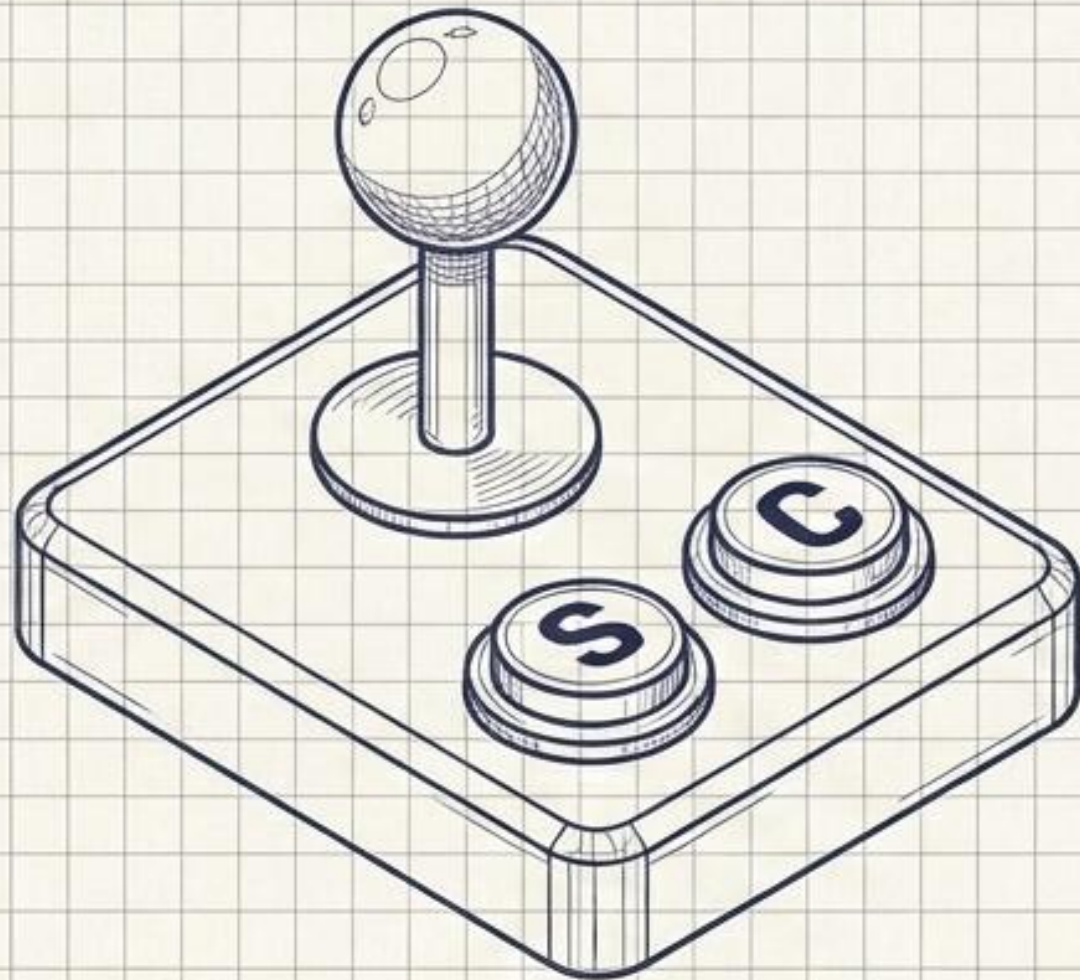
[1] → [✓] ACEITA (Subiu e parou lá)

[1][0] → [✗] REJEITA (Voltou ao térreo)

[0][1][1] → [✓] ACEITA (Continua no 1º andar)

Como você desenharia essa memória?

DESAFIO 03 | O Combo Especial do Street Fighter



Contexto: Para soltar um 'Hadouken', o jogador deve executar a sequência exata: Soco seguido de Chute. Errar a ordem ou o botão invalida o golpe na hora.

Meta: Aceitar estritamente a sequência 'SC'. Qualquer desvio falha a máquina.

Alfabeto (Σ): { S , C }

Logs de Teste:

[S][C] → [✓] ACEITA (Golpe realizado!)

[S][S] → [✗] REJEITA (Segundo soco quebrou a sequência)

[S][C][C] → [✗] REJEITA (Chute extra invalidou a precisão)

Como você desenharia essa memória?

DESAFIO 04 | O Sensor da Lixeira Automática



Contexto: Uma lixeira abre ao detectar a Aproximação (A) de um usuário e fecha com a sua Saída (S). Por segurança e higiene, o processo só é validado se ela voltar a ficar fechada.

Meta: O estado inicial é 'Fechada'. O estado de aceitação também DEVE ser 'Fechada'.

Alfabeto (Σ): { A, S } (Aproximação, Saída).

Logs de Teste:

[A][S] → [✓] ACEITA (Processo completo)

[A] → [✗] REJEITA (Ficou aberta)

[A][S][A] → [✗] REJEITA (Terminou aberta novamente)

Como você desenharia essa memória?